OPENHARMONY · 赛题二

CarbonLife · 碳足迹

全民绿色生活碳积分与减排指南

把每天的低碳行为，

变成可量化、可积累、可展示的减排成果。

OpenHarmony 原生 ArkTS / ArkUI · 数据本地优先 · 首启即用无需登录



参赛团队：_ _ _ _ _ | 指导教师：_ _ _ _ _ | _ _ _ _ 年 _ _ 月

CONTENTS

六个板块，一条完整链路

01
背景与机会
政策已铺路，机制已被验证

02
问题定义
个人减排卡在哪一环

03
产品与功能
七项能力，一条闭环

04
技术实现
原生 ArkTS + 端侧能力

05
验证与边界
做到哪、还差什么

06 ★
价值与规划
从工具到碳普惠入口

一句话

让每一次低碳，都被看见

不追求把碳算得最准，而是追求让人愿意一直算下去。

13 种低碳行为
四大类别，内置排放因子

6 阶段碳小树
记录与任务派生成长值，断签不掉级

0 数据外传
识图在本机完成，记录只存本机



背景 • 政策

从倡议到可计量，路已经铺好

「碳普惠」2023 年写进中央文件，2024 年转入碳排放双控制度——个人减排第一次有了制度接口。

2020.09

双碳目标提出

第七十五届联合国大会
2030 碳达峰 / 2060 碳中和

2023.12

碳普惠写入中央文件

《关于全面推进美丽中国
建设的意见》

首次写入

2024.07

能耗双控 → 碳排放双控

《加快构建碳排放双控制度
体系工作方案》

国办发〔2024〕39 号

2025.05

全国碳市场扩容

《关于推进绿色低碳转型
加强全国碳市场建设的意见》

2027 / 2030

居民消费碳排放约占社会排放总量的 53%（中国科学院）——个人端已不是「小事」。

→ 对我们意味着：个人行为第一次有了「标准答案」——行为可映射、量可核算、权益可兑付。

来源：中国政府网、生态环境部公开文件；占比数据引自中国科学院研究报告。

背景 · 市场验证

地方碳普惠已经跑出规模

成都、江西、江苏三地平台的公开数据说明：个人减排能被计量、能被激励、能被人真的用起来。

成都「碳惠天府」

330 万 注册用户

上线 144 个低碳场景

减排量超 47 万吨

江西「绿宝碳汇」

190 万 注册用户

累计碳积分近 10 亿

已核算减排近 10 万吨

江苏公共机构平台

14 万 9 个月注册量

覆盖近 20 个低碳场景

日均活跃约 4000 人

三个平台的共同点：都以「行为 → 减排量 → 积分 → 权益」为主链路。

差别在于使用门槛：它们多依托政务或商业平台账号，我们的做法是零账号、纯本地——先让人用起来。

→ 机制成立，缺的是一个「门槛足够低」的入口。

来源：各地平台公开报道（成都 144 个低碳场景、江西累计碳积分近 10 亿、江苏 2024 年 9 月上线）。

问题定义

个人减排，缺的不是意愿

在「双碳」目标下，个人低碳行为普遍存在三个缺口——这也是本作品的切入点。

01

算不清

不知道一次骑行、少开一次车，
究竟减了多少碳。

53%

居民消费碳排放占比

02

记不住

体感式减排无法积累，
也无法回头看趋势。

26%

能源消费直接用于公众生活

03

坚持不了

缺乏即时反馈与激励，
行为改变难以持续。

0

现有工具里的长期钩子

← 本作品要补的就是这一块

竞争分析

现有方案解决「算」，没解决「坚持」

按能力维度对比，而不是按产品点名——差异点集中在「端侧」「家庭」「长期养成」三处。

能力维度	通用碳计算类	地方碳普惠平台	CarbonLife
减排量量化到 kg	有	有	**13 种行为内置因子**
端侧识图推荐	少见	无	**CoreVisionKit 本机识别**
家庭维度聚合	无	部分	**分布式数据对象**
长期养成载体	无	无	**六阶段碳小树**
使用门槛	需手机号	需实名/本地平台账号	**首启即用，无需登录**

说明：对比按「公开可查的能力维度」进行，未对具体产品做性能断言。

方案总览

记录 — 计算 — 激励 — 复盘，四段闭环

一次低碳行为被记录后，立即完成减排量与积分的双向结算，并沉淀为可回看的构成数据。

记录
四类行为
一键记录

→ **计算**
排放因子
自动折算

→ **激励**
积分 · 徽章
碳小树

→ **复盘**
日 / 周 / 月 / 年
构成与趋势



F1 • 低碳行为记录

13 种行为，四大类别，自动折算

每个行为内置排放因子，用户只做选择，换算交给应用。

出行	步行 / 骑行 / 公交 / 地铁	**0.12 – 0.17 kg / km**
节能	节约用电 / 节约用水	**0.581 kg/度　0.0003 kg/升**
回收	纸张 / 塑料 / 金属 / 旧衣	**0.9 – 2.5 kg / kg**
餐饮	光盘 / 少用一次性餐具 / 素食	**0.05 – 1.0 kg / 次**

积分规则：减排量 × 100，单条最低 5 分，单日上限 300 分。



F2 • 端侧 AI 识图

拍一张照片，自动推荐低碳行为

01 端侧识别

CoreVisionKit

在设备本机完成图像识别，不上传原图；识别结果映射到候选行为，用户确认后才记录。

02 阈值控制

0.45 置信度下限

低于阈值不推荐，避免误导；识别不可用时回退为「手动选类别 + 行为」。

03 资源释放

finally 兜底

detector / pixelMap / source / file 在 finally 中统一释放，连续多次识别不累积内存。





F3 • 数据看板

日 / 周 / 月 / 年，把构成看清楚

同一份数据，四种时间粒度；看板的价值不在好看，而在让用户判断下一步该改什么。

0.96
kg 今日减排

161
分 今日积分

3
条 今日记录

类别构成占比

让用户看清这段时间的减排主要来自哪一类行为——是出行，还是回收。

四类行为的减排系数相差 20 倍以上（0.05 → 2.5 kg），构成比总量更有指导意义。

数据点不足时如实降级

「近 7 日」在数据不足 3 天时自动改用柱状展示，不做插值、不画假趋势。



F4 • 积分与荣誉

任务 • 徽章 • 商城 • 提醒，四条留存钩子

短期靠任务，中期靠徽章，长期靠商城，日常靠 20:00 的提醒把人叫回来。

今日任务 4 项

绿色出行 +20　光盘行动 +20

坚持记录 +10　节能有我 +15

七枚徽章

1 kg / 5 kg / 3 kg / 5 kg

10 次 / 20 kg / 50 kg

每日提醒

20:00 打卡提醒，可一键开关







F5 • 家庭碳积分

一个家庭码，把家人的减排聚在一起

01 生成家庭码

任意成员创建家庭组，得到一个 10 位家庭码。

02 加入家庭组

另一台设备输入相同家庭码，家庭维度合并统计。

03 同步条件

同一华为账号 + 相同家庭码，两者缺一不可。

04 验证边界

分布式同步本次仅单机验证，跨设备待复测。





F9 • 碳小树养成

六阶段成长，断签不掉级

成长值由真实记录派生，不是虚拟货币：记录行为、完成任务才长，每日封顶 80。

种子	幼苗	小树	开花	结果	常青
0	60	180	420	900	2400

↑ 阶段阈值（成长值）　　树冠装饰从「小树」（180）起显示

成长值从哪来

每条记录 +10 点，每完成一个今日任务 +15 点，每日上限 80 点。

连续记录有加成

连续每天 +5%，最多 +50%；断签不掉级，只影响加成。

和积分什么关系

积分是可花的钱（兑换会消耗），成长值是只增不减的成长凭证。

为什么日上限 80：不封顶就能靠一次刷记录冲级，养成会立刻失去意义。



F10 • 碳账单

把散落的数据，汇成一页可分享的报告

记录散在各个 Tab 里，价值就停在「自己看」。碳账单把它们合成一张能发出去的图。



一键复制分享文案

把阶段、偏向、累计减排拼成一段话，
直接发到社交平台。

保存为 PNG 图片

整页渲染成图，不依赖截图，
导出为不透明底，发出去不失真。

文案会自我保护

断签时改用「累计活跃天数」而非
「连续」，避免自相矛盾。

碳账单是「可传播」的入口：一个用户发出去，等于给产品做了一次带数据的广告。

技术架构

ArkTS + ArkUI 原生实现

UI 层	ArkUI 声明式 UI，五 Tab：首页 / 记录 / 看板 / 积分 / 科普；840 vp 断点切侧边导航
状态与数据	Preferences 本地持久化 + recordsVersion 递增广播，@StorageLink / @Watch 驱动刷新
计算层	排放因子与积分规则在端侧完成，纯函数、可单测
能力接入	CoreVisionKit 端侧识图 · distributedDataObject 家庭同步 · 云备份（可选）

5
Tab 结构

13
低碳行为

840
vp 宽屏断点

工程质量

边界情况，都写进了代码

工具类产品最容易在「异常输入」和「并发写入」上翻车，这三处我们都做了处理。

并发安全

串行写队列

所有落盘走 writeQueue = writeQueue.then(...)，
连续点击不会互相覆盖。

数据健壮

CSV 防御性解析

RFC 4180 转义 · UTF-8 BOM · 防公式注入（=+-@）
负数归零 · 积分封顶 · 拒未来时间戳 · 按 id 去重。

状态同步

单一数据源

recordsVersion 递增触发 @Watch，
页面无需手动刷新，也不会出现两处数据不一致。

21/21
单元测试全部通过

0
静态检查 error

7 × 2
页面 × 视口回归

隐私与合规

数据留在本机，隐私优先

01

数据默认仅存本机

减排记录保存在 Preferences，卸载即清除。

02

最小必要采集

不采集真实姓名、手机号、位置与人脸。

03

识图不上传原图

CoreVisionKit 在设备本机完成，图片不出设备。

04

云备份为可选开关

默认关闭，开启后需明确授权。

05

数据可导出、可清空

CSV / JSON 导出 · 导入 · 本地与云端备份恢复 · 一键清空。

06

无需登录即可使用

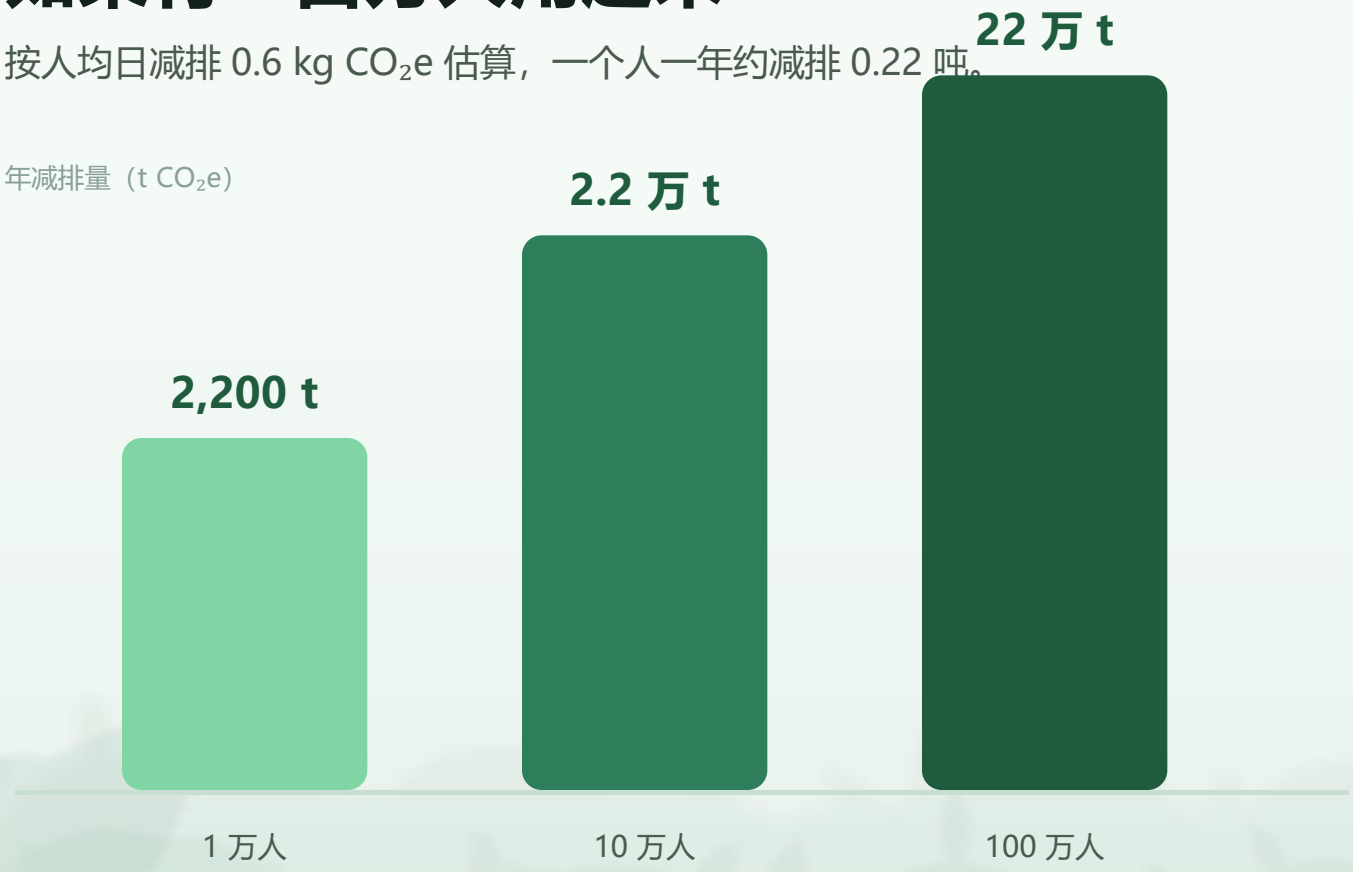
不建账号、不设门槛，降低第一公里摩擦。

零账号 • 零上传原图 • 可导出可清空

社会价值

如果有一百万人用起来

按人均日减排 0.6 kg CO_2e 估算，一个人一年约减排 0.22 吨。



折成固碳量

1 万人
≈ 12 万棵树一年固碳

10 万人
≈ 120 万棵树

100 万人
≈ 1,200 万棵树

换算按单株年均固碳 18.3 kg CO_2e 计

口径说明：0.6 kg/人·日为本作品 13 种行为的加权假设值，非实测统计；换算用于说明量级，不作为减排量认定依据。

验证与边界

每一步都有验收依据

21/21
单元测试通过

20/20
手机 + 平板外壳冒烟

0
静态检查 error

已覆盖 · 可当场演示

行为记录与折算、看板四周期、积分与碳小树、
碳账单分享、科普自测、深浅主题、本地持久化。

未覆盖 · 明确列为待复测

跨设备家庭聚合、云备份端到端、
系统文件选择器下的导入运行时。

为什么把边界写出来

单机验证支撑不了「跨设备可用」的结论。
我们宁愿把没验证的部分标出来，
也不把未完成的事写成已完成。

分布式能力：逻辑层已完成，等第二台真机做端到端复测。

未来规划

从本地工具，走向城市级碳普惠入口

01

对接城市碳普惠平台

用真实积分兑换替换本地模拟兑换码。
接口已抽象为 CarbonExchangeApi，
替换实现类即可接入。

02

完成跨设备与云备份验证

补多设备真机端到端测试，
验证签名构建后的上传下载链路，
以及断网重连后的数据一致性。

03

沉淀行为因子方法学

参照《公民绿色低碳行为温室气体
减排量化导则》13 个场景，
把因子做成可配置、可追溯的版本。

让每一次低碳，都被看见。

这是产品的第一句 slogan，也是所有功能取舍的依据。

THANK YOU

谢谢，请评委提问

CarbonLife · 碳足迹 ｜ 全民绿色生活碳积分与减排指南

可现场演示：行为记录 · AI 识图 · 看板 ·
积分徽章 · 碳小树 · 碳账单



_ _ _ _ _ 团队 ｜ 指导教师 _ _ _ _ _ ｜ 联系方式 _ _ _ _ _ _